Sinkronisasi SuperSoy

Penjelasan teknis (cara program dibuat) & panduan pengguna (cara memakai).

Satu kalimat: dua HP yang menjalankan aplikasi ini bisa menyatukan seluruh datanya saat berada di WiFi yang sama — tanpa internet, tanpa server.

Bagian 1 — Penjelasan Teknis

Tujuan & batasan

- **Offline-first:** semua data disimpan di HP (IndexedDB). Sinkronisasi hanya memindahkan data antar dua HP.
- **Tanpa server:** aplikasi adalah hasil static export, tidak ada API. Karena itu pairing harus peer-to-peer, memakai **WebRTC**.
- **Hasil harus sama di kedua HP** (konvergen), apa pun urutan sinkronisasinya.
- **Mudah dipakai** pemilik warung — tanpa mengisi alamat IP atau berkas konfigurasi.

Alur besar

Dua HP di WiFi yang sama → **pairing lewat QR** (offer/answer) berisi SDP yang dipadatkan + sandi bersama yang di-hash + versi protokol → terbentuk **data channel WebRTC** → tukar seluruh data dengan `exchange()` → **merge** dalam satu transaksi database.

Tahapan pembuatan

Fase 1 — Dorong riwayat satu arah `cb84686`

- Membuktikan jalur: WebRTC + pairing QR. HP A menampilkan QR berisi offer; HP B memindainya dan menjawab dengan QR answer; A memindai itu → channel terbuka.
- Sandi bersama (SHA-256) ditanam di QR agar QR asing tidak bisa menyambung; SDP dipadatkan (`CompressionStream`) karena QR terbatas.
- Transfer diperkuat: potongan **64 KB**, **ack + progres** penerima, cek panjang, dan stall timeout 20 detik.
- Penghapusan butuh mekanisme → DB **v3 menambah** `tombstones`: setiap penghapusan menulis tombstone, dan **tombstone selalu menang** (data yang dihapus tidak muncul lagi dari HP lain).

Fase 2 — Konvergensi dua arah `e9f17af`

- `exchange(channel, payload)` mengirim dan menerima di satu channel dengan protokol berbingkai: `meta / chunk / ack / done / error`. Kedua HP memakai kode yang sama.
- Aturan merge: riwayat **union by id**; hapus menang lewat tombstone; metadata produk/varian/pelanggan **last-write-wins** berdasarkan `updatedAt` (DB **v4**) dengan tie-break isi yang deterministik; semua dijalankan dalam **satu transaksi atomik**.
- UI jadi simetris: kedua HP punya **"Tampilkan kode"** dan **"Scan kode"**.

Fase 2.5 + "Option A" — Pairing tahan gangguan `df6fbb6`

- **Gerbang versi protokol** (`SYNC_VERSION`): beda versi aplikasi langsung memberi pesan "perbarui aplikasi", bukan menggantung.
- **Validasi sinyal** (tipe SDP + `signalingState` + penjaga agar tidak dipakai dua kali): kode yang salah tempat atau ditempel dua kali kini memberi pesan jelas, bukan error mentah `setRemoteDescription`.
- Kode diberi label **"Kode 1 (pengirim)"** / **"Kode 2 (balasan)"** dengan tombol **Salin**; pemindai diberi kotak **Tempel** dan pesan khusus (tanpa pemindai QR, butuh HTTPS, izin ditolak).
- Panel **Diagnostik** (status koneksi/ICE, ukuran payload terakhir, waktu sinkron terakhir) dan **sidik jari koneksi** yang dibandingkan di kedua HP.
- **STUN/TURN opsional** (`settings.iceServers`) untuk jaringan yang menghalangi koneksi langsung.

Fase 3 — Stok berbasis kejadian (event-sourced) `02f3580`

- Masalah: dengan last-write-wins, bila dua HP menjual varian yang sama bersamaan, satu pengurangan **hilang**.
- Solusi: DB **v5** menambah tabel `stockEvents`. Jenis `count` / `reset` = **nilai absolut**; `sale` / `restock` / `refund` = **delta**.
- `variant.stock` kini hanya cache = hasil `replayStockEvents()` / `recomputeStock()`. Stok dikeluarkan dari LWW metadata; operasi stok **tidak** mengubah `updatedAt`.
- Merge menggabungkan kejadian dan menghitung ulang → **penjualan bersamaan saling menjumlah**, tidak saling menghapus. Delta pada varian yang belum punya dasar otomatis membuat `base:<id>`.
- Perhitungan ulang deterministik (urut `at`, lalu count sebelum delta, lalu id) → kedua HP menghasilkan angka sama. `SYNC_VERSION` → 3, cache service worker → v6.

Perbaikan setelahnya `ab73818` `8766b63` `f895a58`

- **Pembatalan transaksi menyebar** (ab73818): baris yang dibatalkan menimpa baris yang belum dibatalkan hanya bila `cancelledAt` lebih baru.
- **Race saat seed** (8766b63): pengujian otomatis (REA) menemukan seed berjalan dua kali (efek ganda React StrictMode) sehingga produk ganda. Kini dijalankan sekali dalam satu transaksi (hashing sandi di luar transaksi karena Dexie tak bisa melacak promise Web Crypto).
- **Pemadatan log stok** (f895a58): `compactStockEvents()` memadatkan log tiap varian menjadi satu `count`; otomatis saat aplikasi dibuka bila log melewati 500 kejadian.

Aturan merge (ringkas)

Data	Aturan
transaksi, item, pengeluaran, klaim loyalitas	union by id
setiap penghapusan	tombstone — hapus menang, tidak bisa ditambah ulang
metadata produk / varian / pelanggan	last-write-wins via `updatedAt` (+ tie-break)
stok	

	`stockEvents` union by id → hitung ulang (delta dijumlah)
pembatalan transaksi	`cancelledAt` yang lebih baru menang
pengguna, pengaturan, preset pengeluaran	tidak disinkronkan (per HP, sesuai desain)

Batasan yang disengaja

- Jam HP yang berbeda memengaruhi urutan `count` terhadap delta — diterima, dengan tie-break deterministik agar kedua sisi tetap sepakat.
- Pembatalan/angka laporan baru sama di HP lain bila sinkronisasi benar-benar terkirim.
- Pemadatan log bisa "hidup lagi" sekali dari HP yang belum memadatkan.
- Bila stok awal dua HP sudah berbeda sebelum sinkron, keduanya baru sama setelah operasi stok berikutnya.
- Sinkronisasi butuh **HTTPS**; pemindai QR butuh browser **Chromium** (Chrome/Brave) — jika tidak, pakai kode manual Salin/Tempel.

Bagian 2 — Panduan Pengguna

Apa itu fitur Sinkronisasi?

Fitur untuk **menyatukan data dua HP** aplikasi SuperSoy lewat WiFi yang sama. Tidak butuh internet dan tidak butuh server. Setelah sinkron, catatan penjualan, pengeluaran, pelanggan, produk/harga, dan stok menjadi sama di kedua HP.

Yang perlu disiapkan

- Dua HP yang sudah memasang aplikasi SuperSoy.
- Kedua HP terhubung ke **WiFi yang sama**.
- **Sandi sinkron yang sama** di kedua HP (sandi ini khusus untuk sinkron, bukan sandi login).
- Buka aplikasi lewat alamat **HTTPS**; untuk memindai QR gunakan **Chrome atau Brave**.

Cara memakai (langkah-langkah)

1. Pastikan **kedua HP menyala, aplikasi terbuka, dan tersambung ke WiFi yang sama**.
2. Di kedua HP buka menu **Setting → Sinkron HP** (khusus Owner).
3. Isi **"Sandi sinkron"** dengan kata yang **sama** di kedua HP.
4. Di **HP 1 (pengirim)**: tekan **"Tampilkan kode"** → muncul **Kode 1**.
5. Di **HP 2**: tekan **"Scan kode"**, lalu pindai **Kode 1** tadi (bisa juga tekan **Tempel** lalu tempel kodenya).
6. HP 2 akan menampilkan **Kode 2**. Pindai/tempel **Kode 2** itu di **HP 1**.
7. Tunggu sampai muncul tulisan **"tersambung"**. Sinkronisasi berjalan otomatis, lalu ringkasan hasil ditampilkan (jumlah data yang masuk).

Catatan: selama proses, **jangan tutup aplikasi** di kedua HP.

Yang perlu diketahui

- **Tanpa internet:** cukup WiFi yang sama. Data tidak dikirim ke mana-mana selain ke HP satunya.
- **Menjual bersamaan aman:** bila dua HP menjual produk yang sama pada saat yang sama, stok dijumlah dengan benar (tidak ada penjualan yang hilang).
- **Menghapus data aman:** data yang dihapus di satu HP tidak akan muncul lagi dari HP lain.
- **Yang ikut disinkron:** penjualan, pengeluaran, pelanggan, produk & harga, stok, klaim loyalitas.
- **Yang tidak ikut:** akun pengguna dan pengaturan tampilan HP (nama toko, latar belakang, gambar QRIS) — ini tetap terpisah per HP.
- Bila muncul pesan **"perbarui aplikasi"**, artinya versi aplikasi di kedua HP berbeda — perbarui dulu agar sama.

Kalau gagal menyambung

- Buka panel **Diagnostik** untuk melihat status koneksi.
- Pastikan kedua HP menampilkan **sidik jari koneksi** yang sama (berarti benar-benar terhubung satu sama lain).

- Pastikan sandi sinkron sama dan kedua HP di WiFi yang sama.
- Sebagian WiFi/router memisahkan antar-perangkat; bila begitu, koneksi tidak akan terbentuk — coba WiFi lain (mis. hotspot HP).
- Bila kamera tidak bisa memindai, gunakan tombol **Salin** dan **Tempel** pada kode manual.

Kebiasaan yang disarankan

- Sinkron rutin (misalnya setiap tutup warung) agar data kedua HP selalu dekat.
- Tetap lakukan **Backup** berkala dari menu Setting sebagai cadangan.
- Perawatan log stok berjalan otomatis — tidak ada yang perlu Anda lakukan sendiri.